2006 年 7 月 14 日

社会基盤学専攻　加藤浩徳

交通学・レポート課題

以下の課題に答えよ. 解答には, A4用紙を使用し, 1枚目には, 必ず, 学年, 氏名, 学生証番号を記述すること. また, 計算結果だけでなく, 計算プロセスもきちんと記すこと. 提出期限は, 2006 年 8 月 7 日(月)17:00 とする. メールや郵送での提出は一切認めない. (提出に関するトラブルを回避するため)

提出先は, 7 月 31 日までに提出する場合は, 加藤浩徳助教授室(工学部1号館 339 号室)前のレポート提出用袋, 8 月 1 日～8 月 7 日に提出する場合には, 家田仁教授室(工学部1号館 346 号室)前のレポート提出用袋とする.

課題に関して質問がある場合には, kato@civil.t.u-tokyo.ac.jp へメールで知らせること. ただし, 事情により返答に時間がかかる場合がある.

課題

以下のようにクロソイド曲線を使用した道路の平面設計を行いたい. このとき, 点P, Q, R, Sならびに終点の座標を求めよ. 必要に応じて, クロソイド曲線には, 三次放物線式を使用せよ.

【条件】

曲線の方向＝上に凸;　　起点の座標＝(0, 0)

クロソイド曲線のパラメータ:A＝75;　半径:R＝80

起点側の接線方位角: α ＝50°;　　交角: γ ＝80°

起点から点 P までの距離＝65;　　点 S から終点までの距離＝40

